

3. Operadores

• Aritméticos: $+$, $-$, $*$, $/$, $\%$ (resto) $\wedge$ (potencia)

• Relacionales: $=$, $<>$, $<$, $>$, $<=$, $>=$

• Lógicos: $\vee$ o No

Jerarquía: paréntesis $\rightarrow$ potencias $\rightarrow$ multiplicación / división $\rightarrow$ suma / resta $\rightarrow$ relacionales $\rightarrow$ lógicos.

4. Estructuras de control

(condicionales)

Si - Entonces

Si condición Entonces

// instrucciones

Sino

// instrucciones alternativas

FinSi

Segun (selección múltiple)

Segun Variable Hacer

1. Escribir "uno"

2. Escribir "dos"

De otro modo:

Escribir "otro"

FinSegun

5. Bucles (estructuras repetitivas)

Tipo	Sintaxis resumida	Cuando usarlo
Mientras	Mientras condición Hacer ... Fin Mientras	no se sabe cuantas veces cambiamos al inicio
Repetir	Repetir ... Hasta q-e condicio.	se ejecuta al menos 1 vez
Para	Para i <- 1 Hasta 10 hacer ... Fin Para	se conoce el numero de iteraciones

Patrones importantes:

* Contador: Contador <- Contador + 1

* Acumulador: Suma <- Suma + Valor

* Bandera (flag): Variable logica para controlar el bucle.

6. Arreglos (Vectores y matrices)

Vectores (Unidimensionales)

Dimension array [5]

Para i <- 1 Hasta 5 Hacer

Leer array [i]

Fin Para

Matrices (Bidimensionales)

Dimension tabla [3,4] // 3 filas x 4 columnas

7. Función y Subproceso (modularidad)

• Subproceso: no devuelve valor ~~procedimiento~~ (procedimiento)

• Función: sí, devuelve valor con Return

Ejemplo de función

Función: resultado $\leftarrow$ suma (a, b)

resultado $\leftarrow a + b$

Fin Función

Ventajas: reutilización, código más limpio, facilita la depuración.

También se ven funciones predefinidas

Matemáticas: ABS, RC (raíz), REDON, TRUNC, AZAR, etc.

Cadenas: Longitud, subcadena, Mayúsculas, Minúsculas, etc.

PSeInt - Aprende Pseudocódigo desde cero

1. Introducción y conceptos básicos

- **PSeInt**: Interpretador de Pseudocódigo. Herramienta gratuita (Windows, macOS, Linux) pensada para aprender lógica sin la complejidad de un lenguaje real.
- **Pseudocódigo**: Lenguaje intermedio en español que describe algoritmos de forma clara.
- **Algoritmo**: Secuencia finita, ordenada y precisa de pasos para resolver un problema.
- Estructura básica de todo algoritmo:
Algoritmo Nombre
 // introducción
Fin Algoritmo
- **Comentarios**: se escriben con //.
- **Indentación**: muy recomendable para legibilidad.
- Configuración recomendada: perfil "Flexible" o "Escrito" según preferencia (definir variables, punto y coma, etc.).

2. Variables y tipos de datos

• **Variable**: espacio de memoria con un nombre que almacena un valor

Declaración:

Definir nombre, edad como Entero

Definir ~~precio~~ precio como real

Definir nombre como caracter

Definir activo como Logico

Tipos Principales

• **Entero**: numeros sin decimales

• **Real**: numeros con decimales

• **Caracter / Cadena**: texto

• **Logico**: Verdadero / Falso

• **Asignación**: Variable $\leftarrow$ Valor (o=)

• **Entrada / Salida**:

Leer Variable

Escribir "texto", Variable